



Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2026

Ríomheolaíocht

Roinn A agus Roinn B

Ardleibhéal

Dé Céadaoin, 20 Bealtaine Maidin 9:30 - 11:00

130 marc

Scrúduithe

--	--	--	--	--	--

Dáta breithe

		/			/		
--	--	---	--	--	---	--	--

Scríobh 3 Feabhra 2005 mar
03 02 05, mar shampla

Le haghaidh úsáid an Scrúdaitheora amháin								
Roinn	Ceist	Marc	Roinn	Ceist	Marc	Roinn	Ceist	Marc
A	1		A	7		B	13	
	2			8			14	
	3			9			15	
	4			10		Iomlán Roinn B:		
	5			11		Iomlán P1 (A+B)		
	6			12		C	16	
						Iomlán P2 (RC):		
Iomlán Roinn A:						Iomlán:		
Bónas don Ghaeilge:								
Móriomlán:								

Treoracha

Tá **trí** roinn sa scrúdú seo. Tá Roinn A agus Roinn B sa leabhrán seo. Tá Roinn C le fáil i leabhrán ar leith a chuirfear ar fáil duit don chuid ríomhaire-bhunaithe den scrúdú.

Roinn A	Ceisteanna Gearrfhreagra	Freagair naoi gceist ar bith Tá na ceisteanna go léir ar cómharc	54 mharc
Roinn B	Ceisteanna Fada	Freagair dhá cheist ar bith Tá na ceisteanna go léir ar cómharc	76 mharc
Roinn C	Ríomhchlárúchán	Freagair gach cuid den cheist	80 marc

Ní ceadmhach áireamháin a úsáid le linn na roinne seo den scrúdú.

Ar iarratas uait, tabharfaidh an feitheoir cóip duit de leathanach 78 (Geataí loighce) den leabhrán *Foirmlí agus Táblaí*. **Ní** ceadmhach duit do chóip féin a thabhairt leat isteach sa scrúdú.

Scríobh do chuid freagraí do Roinn A agus Roinn B sna spásanna atá curtha ar fáil sa leabhrán seo. Tá spás le haghaidh obair bhreise i gcúl an leabhráin. Lipéadaigh aon obair bhreise go soiléir le huimhir na ceiste agus leis an gcuid den cheist.

Freagair **naoi** gceist ar bith.

Ceist 1

Úsáid an tábla rianúcháin thíos chun staideanna athraitheacha na n-athróg *a* agus *b* a thaispeáint le linn rith an ríomhchláir.

```

1 a = 0
2 b = 7
3 while b > 0:
4     if b % 2 == 0:
5         a = a + 2
6         b = b - 2
7     else:
8         a = a + 1
9         b = b - 1

```

a	b
0	7
7	0

Ceist 2

Cineálacha tábhachtacha cuimhne ríomhaire is ea taisce agus RAM. Cuir taisce agus RAM i gcomparáid le chéile faoi na ceannteidil: cuspóir agus luas.

Cuspóir:
Luas:

Ceist 3

Tá na trí choinníoll thíos in úsáid ag ríomhchórais scoile chun a chinneadh cé acu a ghlacfar le logáil isteach scoláire nó a chuirfear bac léi. Tugtar rochtain nuair a bhíonn an t-ainm úsáideora agus an pasfhocal araon i gceart, nó nuair a bhíonn sárú riarthóra i ngníomh.

A: Ainm úsáideora curtha isteach: 1 = ceart, 0 = mícheart

B: Pasfhocal curtha isteach: 1 = ceart, 0 = mícheart

C: Sárú riarthóra i ngníomh: 1 = tá, 0 = níl

Tarraing sceitse den léaráid ciorcaid loighce le haghaidh an chórais seo agus bain úsáid as na siombailí geata cuí.

Ceist 4

Úsáidtear idir uimhreacha dénártha agus uimhreacha heicsidheachúlacha i ríomhchórais chun sonraí digiteacha a léiriú.

(a) Breac síos an uimhir heicsidheachúlach is airde is féidir a léiriú le 16 ghotán.

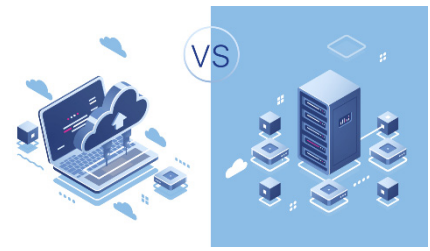
Freagra:

(b) Tiontaigh an uimhir heicsidheachúlach $3F$ ina coibhéis dhénártha 8 ngiotán.

Freagra:

Ceist 5

Tá taifid na scoláirí á n-aistriú ag scoil ó fhreastalaí logánta go seirbhís néalstórála.



- (a) Tabhair breac-chuntas ar bhuntáiste **amháin** a bhainfidh an scoil as an aistriú go néalstóráil.

- (b) Mínigh ábhar imní **amháin** ba cheart don scoil a chur san áireamh agus taifid scoláirí á stóráil sa néal.

Ceist 6

Tóg algartam a úsáideann lúb `while` chun na luachanna 0, 3, 6, 9 agus 12 a thaispeáint. Féadfaidh tú an t-algartam a chur in iúl le sreabhchairt nó le súdachód.

--

Ceist 7

Tá scoláire ag cur an algartaim sórtála ionsáite i bhfeidhm ar liosta uimhreacha. Tar éis ceithre thardhul, tá na huimhreacha 4, 6, 9 agus 12 sórtáilte mar a thaispeántar i **bhFíor 1** thíos. Tá ceithre thardhul eile ag teastáil chun an tsórtáil a chríochnú, agus is é 5 an chéad luach eile atá le hionsá.

4	6	9	12	5	10	3	11
---	---	---	----	---	----	---	----

Fíor 1

(a) Comhlánaigh staid an liosta tar éis gach ceann de na ceithre thardhul atá fágtha.

Tardhul 5:

--	--	--	--	--	--	--	--

Tardhul 6:

--	--	--	--	--	--	--	--

Tardhul 7:

--	--	--	--	--	--	--	--

Tardhul 8:

--	--	--	--	--	--	--	--

(b) Tabhair breac-chuntas ar an gcaoi a ndéanann an t-algartam sórtála ionsáite cinneadh maidir leis an áit a gcuirfear gach eilimint nua le linn an phróisis sórtála.

Ceist 8

Baineann roinnt scoláirí úsáid as uirlisí Intleachta Saorga (IS), amhail Copilot agus ChatGPT, chun cabhrú leo a gcuid oibre scoile a dhéanamh. Ceann de na príomhargóintí ina choinne sin ná gur féidir le IS faisnéis mhícheart nó mhíthreorach a thabhairt uaireanta, fiú amháin nuair a thugtar leideanna maithe, agus d'fhéadfaí mearbhall a chur ar scoláirí nó d'fhéadfaidís ábhar míchruinn a fhoghlaim dá bharr. Mínigh **dhá** chúis a ndéanann IS botúin.

1.
2.

Ceist 9

Tá cuideachta ag forbairt ríomhchlár bogearraí chun bainistiú iomlán a dhéanamh ar chóras ordaithe bia do chustaiméirí i mbialann. Úsáidfí siad dearadh modúlach don chóras sin.

(a) Mínigh an bhrí atá le dearadh modúlach i dtaca le bogearraí a fhorbairt.

(b) Mol trí mhodúl a d'fhéadfaí a chruthú don chóras ordaithe bia sin.

1.
2.
3.

Ceist 10

Tá cuideachta ag dearadh aip nua oideachais do scoláirí meánscoile. Beidh an aip in úsáid ag scoláirí a bhfuil raon leathan cumas acu, scoláirí a bhfuil lagú radhairc, éisteachta agus luaile orthu ina measc.

Déan cur síos ar **dhá** shampla den chaoi a bhféadfaí an aip oideachais a dhearadh chun Prionsabail an Dearaidh Uilíoch a leanúint agus déan tagairt do phrionsabal ar leith i ngach sampla.



Sampla 1:
Sampla 2:

Ceist 11

Bíonn na halgartaim a rialaíonn feithiclí gan tiománaí ag brath go minic ar an heorastaic chun cabhrú leo cinntí a dhéanamh.

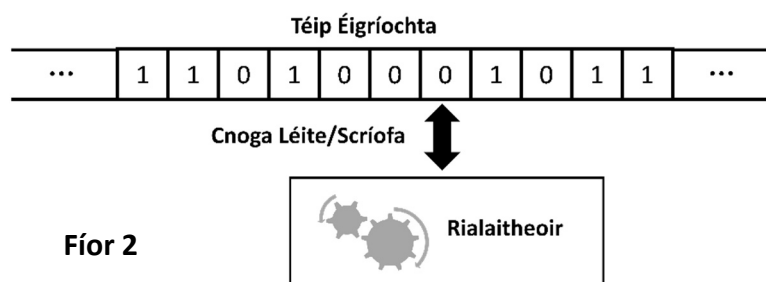


- (a) Tabhair breac-chuntas ar shampla **amháin** den heorastaic a d'fhéadfaí a úsáid i gcomhthéacs carranna gan tiománaí.

- (b) Luaigh teorainn **amháin** a bhaineann leis an heorastaic.

Ceist 12

Taispeántar samhail shimplithe de mheaisín Turing i **bhFíor 2** thíos.



- (a) Tabhair breac-chuntas ar chuspóir an Rialaitheora.

- (b) Mínigh an fáth a meastar go bhfuil tábhacht le meaisíní Turing sa ríomheolaíocht.

Freagair **dhá** cheist ar bith.

Ceist 13

- (a) Tuama pasáiste réamhstairiúil i gContae na Mí is ea Sí an Bhrú. Tógadh é breis agus 5,000 bliain ó shin, agus tá cáil ar an áit ar fud an domhain as an nga gréine a shoilsiú an seomra ar an taobh istigh le héirí na gréine ar ghrianstad an gheimhridh. Tá sé beartaithe ag Oifig na nOibreacha Poiblí córas faisnéise a sheoladh le haghaidh Chrannchur Ghrianstad an Gheimhridh, 2026, chun gur féidir leis an bpobal cur isteach ar áit sa seomra i rith an imeachta sin.



- (i) Mínigh an téarma 'córas faisnéise'.

- (ii) Breac síos ainmneacha **dhá** chomhpháirt i ngach córas faisnéise.

Comhpháirt 1:
Comhpháirt 2:

- (iii) Mol **dhá** riachtanas feidhme (an méid a dhéanann an córas) agus **dhá** riachtanas neamhfheidhme (an chaoi a bhfeidhmíonn an córas) le haghaidh chóras Chrannchur Ghrianstad an Gheimhridh.

Riachtanas feidhme 1:
Riachtanas feidhme 2:
Riachtanas neamhfheidhme 1:
Riachtanas neamhfheidhme 2:

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

- (b) Ní mór d'iaratasóirí sonraí áirithe a sholáthar sula gcuireann siad isteach ar an gcrannchur.
- (i) I gcás gach ceann de na **trí** chineál sonraí atá ainmnithe thíos, tabhair sampla cuí **amháin** de na ainm réimse a úsáideann an corás agus mínigh an fáth a bhfuil an sampla oiriúnach don chineál sonraí.

Sampla de theaghrán:
Míniú:
Sampla de shlánuimhir:
Míniú:
Sampla de chineál boole:
Míniú:

- (ii) Déan sceitse de shreangshamhail shimplí (comhéadan úsáideora) don leathanach iarratais, áit a gcuirfidh úsáideoirí a gcuid sonraí isteach don chrannchur. Ba cheart duit nótaí a chur i do léaráid ina dtugtar breac-chuntas ar chuspóir na bpríomhghnéithe.

(c) Tá an fhoireann forbartha ag déanamh cinneadh i dtaobh cé acu feidhmchlár móibíleach nó suíomh gréasáin freagrúil a chruthóidh siad.

(i) Déan comparáid idir feidhmchlár móibíleach agus suíomh gréasáin freagrúil faoi na ceannteidil: eispéireas an úsáideora agus inrochtaineacht.

Eispéireas an úsáideora:
Inrochtaineacht:

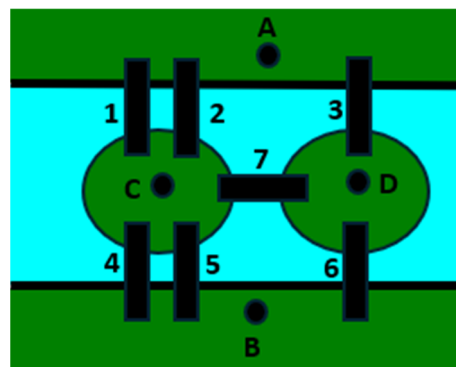
(ii) Déanann iarratasóirí botúin go minic nuair a bhíonn siad ag cur sonraí isteach. Míniú **dhá** sheiceáil a d'fhéadfadh an córas a dhéanamh chun a chinntiú gur bailí iad na sonraí atá curtha isteach ag úsáideoir (bailíochtú) agus seiceáil **amháin** a d'fhéadfadh an córas a dhéanamh chun a dheimhniú gur ceart na sonraí atá curtha isteach (fíorú).

Seiceáil bhailíochtaithe 1:
Seiceáil bhailíochtaithe 1:
Seiceáil fíoraithe:

Ceist 14

Tógadh cathair Königsberg timpeall ar abhainn a raibh dhá oileán ina lár. Bhí seacht ndroichead ann, uimhreacha 1-7, mar nasc idir na ceithre bhlúire talún, A, B, C agus D, mar a thaispeántar i **bhFíor 3**.

I bhfadhb dhroichid Königsberg, fiafraítear: An féidir dul ar shiúlóid agus dul thar gach droichead uair amháin gan dul thar an droichead céanna faoi dhó?

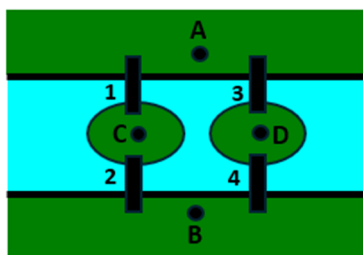


Fíor 3

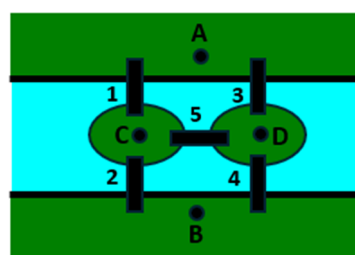
(a) Tugtar bealach Euler ar bhealach a théann thar gach droichead uair amháin gan dul thar an droichead céanna faoi dhó.

- (i) Má thosaítear ar thaobh A, tá na seacht ndroichead ar fad san áireamh in $1 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 7$, ach ní bealach Euler é sin. Tabhair breac-chuntas ar an bhfáth nach bealach Euler é an bealach sin.

- (ii) I **bhFíor 4** agus i **bhFíor 5**, taispeántar gréasán droichead atá éagsúil le **Fíor 3**. Tá bealaí Euler sa dá fhíor. Má thosaítear ar bhlúire talún C, aimsigh bealach Euler sa dá fhíor.



Fíor 4



Fíor 5

Bealach Euler i bhFíor 4:

Bealach Euler i bhFíor 5:

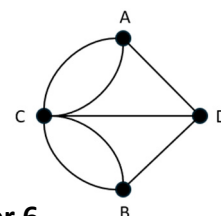
- (iii) Scrúdaigh na trí fhíor thuas. I gcás gach blúire talún atá liostaithe i gColún A den tábla thíos, luaigh cé acu **corruimhir** nó **ré-uimhir** an líon droichead atá nasctha leis. Scríobh do chuid freagraí i gColúin C agus D. Tá Colún B déanta cheana le haghaidh Fhíor 3.

Colún A Blúire Talún	CORRUIMHIR NÓ RÉ-UIMHIR		
	Colún B (Fíor 3)	Colún C (Fíor 4)	Colún D (Fíor 5)
A	Corruimhir		
B	Corruimhir		
C	Corruimhir		
D	Corruimhir		

(iv) Oibrigh amach patrún **amháin** atá riachtanach chun go mbeidh bealach Euler ann.

(b) Dhá ghné thábhachtacha den smaointeoireacht ríomhaireachtúil is ea an teibiú agus an smaointeoireacht algartamach.

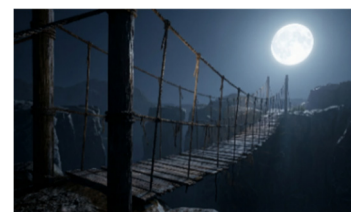
(i) Úsáid **Fíor 6** chun míniú a thabhairt ar an gcaoi a gcuirtear teibiú i bhfeidhm ar fhadhb dhroichid Königsberg. Luaigh teorainn **amháin** a bhaineann le teibiú a úsáid sa chomhthéacs sin.



Fíor 6

Míniú:
Teorainn:

(ii) Tá ar cheathrar cairde droichead contúirteach a thrasnú san oíche. Ní féidir le níos mó ná beirt é a thrasnú ag an am céanna, agus teastaíonn tóirse aon uair a théitear trasna. Níl ach tóirse amháin ag an ngrúpa.



Seo an méid ama a thógann sé ar gach duine dul trasna:
Alex (1 nóim.), Beth (3 nóim.), Carol (6 nóim.), David (10 nóim.).

Is ar luas an duine is moille a théann beirt trasna, agus ní mór an tóirse a thabhairt ar ais má tá aon duine fágtha. Ríomh an seicheamh turas is tapúla le go rachaidh gach duine trasna.

--

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

- (c) Tá comhairle cathrach ag smaoineamh ar chóras a ghlacadh chun na bealaí is éifeachtúla a aimsiú agus a mholadh ar bhonn algartaim den chineál a úsáidtear chun fadhb dhroichid Königsberg a anailísiú. Tabhair breithmheas ar na tionchair dhearfacha agus ar na tionchair dhiúltacha a d'fhéadfadh a bheith ag na teicneolaíochtaí sin ar an gcultúr agus ar an tsochaí.

Breithmheas ar na tionchair dhearfacha:
Breithmheas ar na tionchair dhiúltacha:

Ceist 15

Tá cuideachta gairneoireachta ag dearadh rialaitheoir tí gloine ina bhfuil córas leabaithe chun dálaí sláintiúla fáis i dteach gloine a uathoibriú. Déanfaidh an gléas monatóireacht ar an timpeallacht agus rialóidh sé trealamh go huathoibríoch. Taispeántar dearadh simplithe i **bhFíor 7**.

CÓRAS TÍ GLOINE

Ionchuir shamplacha (braiteoirí)

- Braiteoir teochta
- Braiteoir bogthaise
- Braiteoir dorais
- Braiteoir solais nádúrtha
- Braiteoir gluaiseachta

Aschuir shamplacha (gníomhróirí)

- Fean (AIR/AS)
- Téitheoir (AIR/AS)
- Caidéal uisce (AIR/AS)
- Soilse fáis (AIR/AS)
- Aeráil (OSCAIL/DÚN)

Fíor 7

(a) Úsáideann an córas meascán de bhraiteoirí digiteacha agus analógacha.

(i) Ainmnigh **dhá** bhraiteoir dhigiteacha ar bith agus **dhá** bhraiteoir analógacha ar bith a d'fhéadfaí a úsáid sa chóras tí gloine.

Braiteoir digiteach 1:
Braiteoir digiteach 2:
Braiteoir analógach 1:
Braiteoir analógach 2:

(ii) Liostaigh **dhá** aschur eile, seachas na cinn atá ainmnithe i **bhFíor 7**, a d'fhéadfaí a úsáid sa chóras tí gloine.

1.
2.

(iii) Déan cur síos ar an difríocht idir braiteoirí digiteacha agus braiteoirí analógacha.

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(b) Leanann an córas rialacha faoi leith chun dálaí sláintiúla fáis a choinneáil.

(i) Sa sliocht thíos as cód, tá sé i gceist riail a chur i bhfeidhm a shocraíonn staid an fhean bunaithe ar an léamh teochta reatha agus ar staid an dorais.

1	<code>if teocht > 30:</code>
2	<code> fean = "AIR"</code>
3	<code>if doras_oscailte:</code>
4	<code> fean = "AS"</code>

Luaigh fadhb **amháin** a d'fhéadfadh an cód thuas a chruthú i bhfíortheach gloine.

Déan cur síos ar réiteach amháin ar an bhfadhb.

Fadhb:
Réiteach:

(ii) Mol riail **amháin** eile a bhaineann úsáid as braiteoirí agus a bhféadfaí úsáid a bhaint aisti chun dálaí sláintiúla fáis a choinneáil sa chóras tí gloine.

(iii) Stóráiltear léamha braiteoirí agus staideanna an fhean sa chóras tí gloine gach uair an chloig. Déan cur síos ar bhuntáiste **amháin** a bhaineann leis na sonraí sin a bhailiú agus mínigh an chaoi a bhféadfaí iad a úsáid chun feidhmíocht an chórais a fheabhsú.

Buntáiste:
Míniú:

(c) Déan machnamh ar an bpróiseas deartha agus forbartha do chóras leabaithe ar oibrigh tú air mar chuid de ghrúpa nó leat féin.

(i) Luaigh **dhá** thréith a bhaineann le córais leabaithe agus cosain an fáth a bhfuil gach ceann acu tábhachtach i ndearadh rialaitheora tí gloine.

Tréith 1:
Cosaint:
Tréith 2:
Cosaint:

(ii) Gné thábhachtach den phróiseas deartha agus forbartha is ea straitéis mhaith tástála. Roghnaigh **dhá** chéim ar bith den tástáil bogearraí agus mínigh an chaoi a mbaineann gach céim leis an gcóras tí gloine.

1.
2.

Spás le haghaidh obair bhreise.

Cuir uimhir na ceiste agus an chuid den cheist in iúl go soiléir.

[illegible]

Spás le haghaidh obair bhreise.

Cuir uimhir na ceiste agus an chuid den cheist in iúl go soiléir.

[illegible]

Admhálacha

Íomhánna

An íomhá ar leathanach 5: <https://www.linkedin.com/pulse/cloud-vs-local-server-where-should-you-store-your-data-ankita-sharda>

An íomhá ar leathanach page 7: <https://medium.com/@khanmahad974/10-best-educational-apps-for-kids-learning-and-fun-c48aeee5ecee>

An íomhá ar leathanach 8: https://www.flaticon.com/free-icon/self-driving_8002041

An íomhá ar leathanach 9: <https://www.ouririshheritage.org/content/archive/place/miscellaneous-place/newgrange-the-winter-solstice>

Fógra cóipchirt

D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt orthu, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad, chun críoch an mheasúnaithe, gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir alt 53(5) den Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000. Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríche ach amháin chun na críche a bhfuil sé beartaithe chuici. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh nó úsáid neamhúdairithe an scrúdpháipéir seo.

Scrúdú na hArdteistiméireachta – Ardleibhéal

Ríomheolaíocht – Roinn A agus Roinn B

Dé Céadaoin, 20 Bealtaine
Maidin 9:30 – 11:00